代数2 IM 9–12 · 第2单元 D部分 · 多项式除法

多项式怎样做除法？

多项式除法

（长除法 · 余数定理 · 分解）

01

除法

降低次数

$$(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) \div (x - 1)$$

$$= x^2 - x - 6 \quad \text{余数 } 0$$

$$= (x - 3)(x + 2) \quad \text{继续分解}$$

↓

02

余数定理

代入求余数

$$p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

$$p(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$$

余数定理：除以 $(x - a)$ 的余数是 $p(a)$

↓

03

分解

一次因式

$p(a) = 0$

$x - a$ 是因式

a 是零点

完全分解

$(x - 1)(x - 3)(x + 2)$

零点 1、3、−2

记一记

- **余数** · $= p(a)$
- **$p(a) = 0$** · $x - a$ 是因式
- **分解** · 找全部零点

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数2 第2单元 D部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)